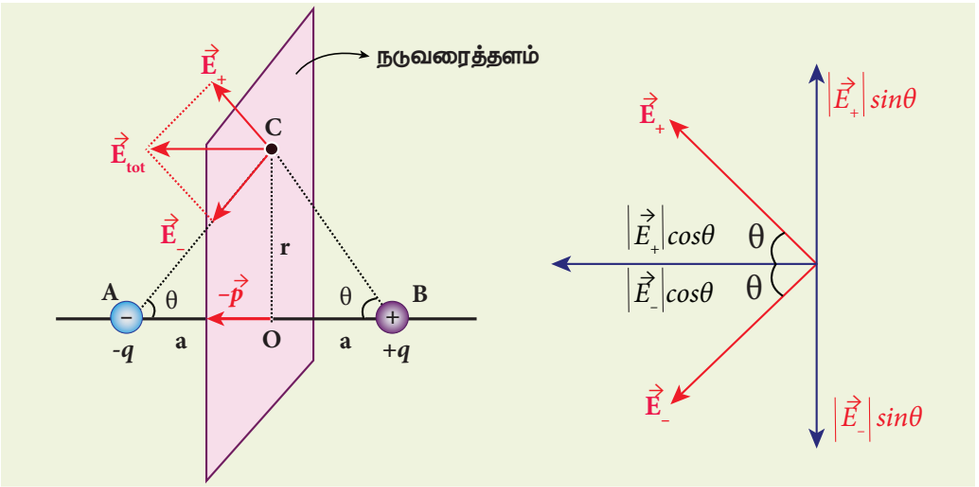


படம் 1.17 நடுவரைத் தளத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியில் மின் இருமுனையால் ஏற்படும் மின்புலம்

மின்புலங்களின் எண்மதிப்பு சமமாகும். $\vec{E}_+$ இன் திசை BC இன் திசையிலும் $\vec{E}_-$ இன் திசை CA வழியாகவும் செயல்படும். $\vec{E}_+$ மற்றும் $\vec{E}_-$ இவற்றை இரு கூறுகளாகப் பகுப்போம். ஒரு கூறு இருமுனை அச்சுக்கு இணையாகவும் மற்றொன்று அதற்குச் செங்குத்தாகவும் இருக்கும். செங்குத்துக் கூறுகளான $|\vec{E}_+|\sin\theta$ மற்றும் $|\vec{E}_-|\sin\theta$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று எதிர்த்திசைகளில் உள்ளதால், அவை ஒன்றையொன்று சமன் செய்து கொள்கின்றன. எனவே புள்ளி C இல் ஏற்படும் மொத்த மின்புலத்தின் எண்மதிப்பானது $\vec{E}_+$ மற்றும் $\vec{E}_-$ ஆகியவற்றின் இணைக்கூறுகளின் கூடுதலுக்குச் சமமாகவும் $-\hat{p}$ ன் திசையிலும் இருக்கும் (படம் 1.17)

$$\vec{E}_{tot} = -|\vec{E}_+|\cos\theta\,\hat{p} - |\vec{E}_-|\cos\theta\,\hat{p} \qquad (1.18)$$

$\vec{E}_+$ மற்றும் $\vec{E}_-$ன் எண்மதிப்பு சமம். அதாவது,

$$|\vec{E}_+| = |\vec{E}_-| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{\left(r^2+a^2\right)} \qquad (1.19)$$

சமன்பாடு (1.18) இல் பிரதியிட

$$\vec{E}_{tot} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q\cos\theta}{\left(r^2+a^2\right)}\hat{p}$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2qa}{\left(r^2+a^2\right)^{\frac{3}{2}}}\hat{p}$$

ஏனெனில் $\cos\theta = \dfrac{a}{\sqrt{r^2+a^2}}$

$$\vec{E}_{tot} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{p}}{\left(r^2+a^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

ஏனெனில் $\vec{p} = 2qa\hat{p}$ (1.20)

மிக அதிக தொலைவுகளுக்கு $(r >> a)$, சமன்பாடு (1.20) ஐப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\vec{E}_{tot} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{p}}{r^3} \qquad (r >> a) \quad (1.21)$$

முக்கியதெரிவுகள்

(i) மின் இருமுனையிலிருந்து மிக அதிக தொலைவுகளிலுள்ள புள்ளிகளைப் பொருத்தவரை அச்சுக்கோட்டில் உருவாகும் மின்புலத்தின் வலிமையானது நடுவரைத் தளத்தில் உருவாகும் மின்புலத்தின் வலிமையைப் போல் இருமடங்காக இருக்கும் என்பதை சமன்பாடுகள் (1.17) மற்றும் (1.21) மூலம் அறிகிறோம். மின் இருமுனையின் அச்சுக் கோட்டிலுள்ள புள்ளிகளில் மின்இருமுனையால் உருவாகும் மின்புலத்தின் திசை இருமுனை திருப்புத்திறன் $\vec{p}$ வெக்டரின் திசையிலும் நடுவரைத் தளத்திலுள்ள புள்ளிகளில் அதற்கு எதிர்த்திசையில், அதாவது $-\vec{p}$ வெக்டரின் திசையிலும் அமைகிறது.

(ii) மிக அதிகமான தொலைவுகளைப் பொருத்தவரை, இருமுனையின் மின்புலம் $\frac{1}{r^3}$ என்ற அளவில் மாறுகிறது. அதே சமயம் ஒரு

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 23 23-12-2022 17:26:35